உங்களுக்குத் தெரியுமா?

அணுவின் அடிப்படைத் துகள்களான புரோட்டான்கள், நியூட்ரான்கள், எலக்ட்ரான்கள் நீங்கலாக, அணுவின் உட்கருவில் உள்ள பிற அடிப்படைத் துகள்களாவன: மெசான்கள், நியூட்ரினோக்கள், ஆன்டிநியூட்ரினோக்கள், பாசிட்ரான்கள்.

11.5 அணு எண் (Z) மற்றும் நிறை எண் (A)

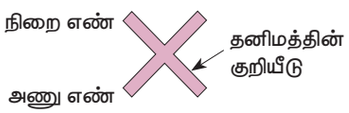
ஹைட்ரஜன் அணுவின் உட்கருவில் ஒரு புரோட்டான் மட்டுமே உள்ளது. ஹீலியம் அணுவில் இரண்டு புரோட்டான்கள் உள்ளன. தங்கத்தின் அணுவில் 79 புரோட்டான்கள் உள்ளன. எனவே, அணுவின் உட்கருவிலிருக்கும் புரோட்டான்களின் எண்ணிக்கையே, அது எவ்வகைத் தனிமம் என்பதனை நிர்ணயிக்கிறது. இத்தகைய முக்கியத்துவம் வாய்ந்த எண் அணு எண் (புரோட்டான் எண்) எனப்படுகிறது.

$$\text{அணு எண்} = \text{புரோட்டான் எண்ணிக்கை} = \text{எலெக்ட்ரான் எண்ணிக்கை}$$

ஒரு அணுவின் மொத்த நிறையினை புரோட்டான்கள் மட்டுமே நிர்ணயிப்பதில்லை. நியூட்ரான்களும் உட்கருவில் மொத்த நிறைக்கு பங்களிக்கிறது. அணுவின் மொத்த நிறையை ஒப்பிடும் போது மிகக் குறைந்த நிறையைப் பெற்றுள்ள எலெக்ட்ரானின் நிறை புறக்கணிக்கத்தக்கது. புரோட்டான்கள் மற்றும் நியூட்ரான்களின் நிறை சமமாக இருப்பதால், ஒரு குறிப்பிட்ட அணுவின் மொத்த நிறை இவ்விரண்டு நிறைகளின் கூட்டு மதிப்பாகும். இக்கூட்டு மதிப்பே ஒரு அணுவின் நிறை எண் (அல்லது நியூக்ளியான் எண்) என்று அழைக்கப்படுகிறது.

$$\text{நிறை எண்} = \text{புரோட்டான் எண்ணிக்கை} + \text{நியூட்ரான் எண்ணிக்கை}$$

எந்த ஒரு தனிமத்திலும், அணு எண் தனிமத்தின் குறியீட்டிற்கு கீழேயும், நிறை எண் மேலேயும் குறிப்பிடப்படுகிறது.



எடுத்துக்காட்டாக, நைட்ரஜனின் குறியீடு $^{14}_{7}N$

நைட்ரஜனின் அணு எண் = 7

நைட்ரஜனின் நிறை எண் = 14

செயல்பாடு 1

பின்வரும் தனிமங்களில் உள்ள அணுக்களின் அணு எண், நிறை எண்களை குறியீட்டின் மூலம் எடுத்துரைக்க. (அ) கார்பன் (ஆ) ஆக்ஸிஜன் (இ) சிலிக்கன் (ஈ) பெரிலியம்

ஒரு தனிமத்திலுள்ள அணுவின் நிறை எண் மற்றும் அணு எண்ணின் வேறுபாடு, அத்தனிமத்தின் அணுவிலுள்ள நியூட்ரான்களின் எண்ணிக்கையை வழங்குகிறது.

$$\text{நியூட்ரான்களின் எண்ணிக்கை (n)} = \text{நிறை எண் (A)} - \text{அணு எண் (Z)}$$

எடுத்துக்காட்டாக, $^{24}_{12}Mg$ -இல் உள்ள

நியூட்ரான்களின் எண்ணிக்கை (n) = $\underset{(A)}{24} - \underset{(Z)}{12} = 12$

தன்னைத்தானே சோதித்தல்

கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள அணுக்களில் உள்ள நியூட்ரான்களின் எண்ணிக்கையைக் கணக்கிடுக:

a) $^{27}_{13}Al$ b) $^{31}_{15}P$ c) $^{190}_{76}Os$ d) $^{54}_{24}Cr$

உங்களுக்குத் தெரியுமா?

அணு எண் 'Z' வடிவத்தில் ஏன் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது? 'Z' என்றால் ஸ்ஸாஃல் (Zahl) ஜெர்மானிய மொழியில் 'எண்' என்று பொருள். 'Z' என்பதை அணுஸ்ஸாஃல் (atom Zahl) அல்லது அணு எண் எனலாம். 'A' என்கின்ற குறியீடு M, ஜெர்மானிய மொழியில் மாசென்ஸ்ஸால் (massenzahl) என்கிற குறியீட்டுக்குப் பதிலாக, ACS வழிமுறையில், அறிமுகம் செய்யப்பட்டுள்ளது.

கணக்கீடு 1

ஒரு தனிமத்தின் அணுவின் நிறைஎண் 39, நியூட்ரான்களின் எண்ணிக்கை 20 எனில் அதன் அணு எண்ணைக் கணக்கிடு. மற்றும் அத்தனிமத்தின் பெயரைக் கண்டுபிடி.

தீர்வு

நிறை எண் = அணு எண் + நியூட்ரான்களின் எண்ணிக்கை

அணு எண் = நிறை எண் – நியூட்ரான்களின் எண்ணிக்கை

= 39 – 20 = 19

அணு எண் 19–ஐக் கொண்ட தனிமம் பொட்டாசியம் ஆகும்.

IX_SCI_TM_Unit-11_CHE.indd 129 12/7/2022 11:56:09 AM